

2.2.2 Sous-espaces propres

Définition 2.2.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f . On appelle **sous-espace propre associé à la valeur propre λ** , le sous-espace vectoriel de E , noté E_λ et défini par :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}_E)$$



- Remarque 2.2.5.**
1. $\forall x \in E, x \in E_\lambda \iff f(x) = \lambda x$.
 2. x est un vecteur propre associé à λ ssi $x \in E_\lambda$ et $x \neq 0_E$
 3. Si λ est une valeur propre de f alors E_λ est **stable** par f , i.e $f(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
 4. Si λ_1 et λ_2 deux valeurs propres distinctes de f alors on a $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0_E\}$.



Proposition 2.2.6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f , alors la somme $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_m}$ est directe.



Remarque 2.2.7. C'est -à- dire que si $B_1, \dots, B_m$ sont des bases de $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_m}$, alors la famille est libre dans E , (non nécessairement génératrice).
Ainsi donc les espaces propres sont toujours en somme directe mais il peut se faire que leur somme ne remplisse pas E tout entier c'est-à-dire que l'on ait

$$E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \subsetneq E$$

ce qui se prouve si $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_m} < \dim E$.

Preuve. Par récurrence sur m .

La deuxième caractérisation de la diagonalisation est donnée par le théorème suivant:



Théorème 13. (condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$, f un endomorphisme de E et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres de f . Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est diagonalisable.
- (ii) E est la somme directe des espaces propres: $E = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}$.
- (iii) $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_r} = \dim E$

Preuve. Exercice à faire.

Puisque on a toujours $E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \subset E$ il est clair que (ii) $\iff$ (iii)

Comme une conséquence du théorème précédent on ait:

Corollaire 2.2.8. (condition suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . On suppose que f possède n valeurs propres deux à deux distinctes. Alors f est diagonalisable.

Preuve. f admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors les valeurs propres de multiplicité égale à 1. Il y aura donc n espaces propres de dimensions 1.

La proposition suivante permet d'améliorer le théorème précédent



Proposition 2.2.9. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et λ une valeur propre de f de multiplicité α . Alors

$$\dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

Preuve. Par l'absure, supposons que $\dim(E_\lambda) \geq \alpha$ et soient $v_1, \dots, v_{\alpha+1}$ des vecteurs propres correspondant à λ . Complétons cette famille en une base $\mathcal{B}$ de E $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_{\alpha+1}, e_{\alpha+2}, \dots, e_n\}$...

Le théorème principal sur la diagonalisation (=la troisième caractérisation de la diagonalisation) est une conséquence des deux propositions précédentes:

**Théorème 14. (condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . f est diagonalisable si et seulement si:

1. χ_f est scindé dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire

$$\chi_f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (\lambda - \lambda_r)^{\alpha_r}$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ et $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$

2. Les dimensions des espaces propres sont **maximales**, c'est-à-dire pour chaque valeur propre λ_i de multiplicité α_i , on a :

$$\dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i$$

Preuve. Si les conditions 1 et 2 sont satisfaites, on a

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_r}) = \alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$$

et donc d'après le théorème précédent, f est diagonalisable.

Réciproquement, Exercice à faire.